COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL

1. CONEXIÓN DOMICILIARIA

Es la tubería que enlaza la instalación sanitaria interior de una vivienda o edificación con la red pública de alcantarillado.

Incluye:

- Tubería de salida o colector de vivienda,
- Caja de registro domiciliaria,
- Tubo de unión o ramal de conexión a la red pública.

2. MEDIDAS DE LAS TUBERÍAS SEGÚN LA NORMA PERUANA OS.070

Elemento	Diámetro mínimo interior (mm)	Observaciones / Requisitos
Tubería de salida de la vivienda (ramal interno)	**100 mm (4")**	Debe instalarse con pendiente mínima de 2% (1:50). Material común: PVC sanitario serie 25 o similar.
Conexión domiciliaria (ramal de unión a la red pública)	**150 mm (6")**	Se conecta al colector público mediante una "T" o "Y" de 150 mm. Longitud máxima recomendada: **15 m**.
Colector secundario (red pública menor)	**200 mm (8")**	Es el diámetro mínimo permitido en la red pública de alcantarillado.
Colector principal o interceptor	**≥ 250 mm**	Se usa en avenidas o troncales con mayor caudal.

3. REQUISITOS SEGÚN OS.070

- La pendiente mínima del ramal domiciliario debe garantizar una velocidad de autolimpieza ≥ 0.6 m/s.
- El empalme a la red pública debe realizarse en la parte superior del colector, mediante una conexión tipo "Y" o "T" de 45°, nunca directamente perpendicular.
- Debe existir una caja de registro domiciliaria entre la salida de la vivienda y la conexión a la red, esta caja facilita la limpieza y control.
- Su profundidad varía entre 0.60 m y 1.20 m.
- En zonas con nivel freático alto o suelos inestables, se recomienda tubería junta hermética y registro impermeable.

4. MATERIALES PERMITIDOS

Según la OS.070 (numeral 5.3.1):

- PVC sanitario serie 25 o 20, junta elástica.
- Polietileno de alta densidad (PEAD), junta termofusionada.
- Concreto simple o armado (en diámetros mayores).
- En redes mayores a 200 mm puede emplearse fibrocemento o concreto reforzado con fibra de acero (según el diseño).

5. UBICACIÓN

De acuerdo con la norma numeral 5.3.2 de la OS.070, la conexión domiciliaria debe ubicarse de la siguiente manera:

- Debe salir perpendicularmente desde el predio hacia la red pública, en línea recta, sin quiebres bruscos.
- La proyección de la conexión debe quedar dentro del frente del predio, no se permite cruzar a otro lote.
- Se coloca generalmente en el eje de la vereda, conectándose al colector público que va bajo la calzada.
- La caja de registro domiciliaria debe ubicarse en el límite entre el predio y la vereda pública (a 0.30 – 0.50 m del lindero).
- Debe existir una conexión por lote como mínimo.
- En zonas urbanas consolidadas, la ubicación debe respetar interferencias con otras redes (agua, gas, energía, telecomunicaciones), guardando distancias mínimas normadas.

6. PROFUNDIDAD MÍNIMA

La profundidad mínima medida desde la rasante del terreno hasta la clave (generatriz interior superior) de la tubería de la conexión domiciliaria debe ser:

0.90 m (según OS.070, numeral 5.3.3)

Esto garantiza protección contra cargas superficiales (vehiculares o peatonales) y heladas o exposición ambiental.
En zonas con tránsito pesado o riesgo de congelamiento, puede incrementarse según el diseño.

7. PROFUNDIDAD MÁXIMA

La profundidad máxima de la conexión domiciliaria, medida hasta la clave del tubo en el punto de empalme al colector, no debe ser mayor de:

2.50 (según OS.070, numeral 5.3.3)

Si se requiere mayor profundidad, la norma indica que debe considerarse:

- El uso de cámaras de caída o estaciones de bombeo domiciliarias.
- Verificar la presión del terreno y la resistencia estructural de la tubería.

CÁMARA DE INSPECCIÓN

Las cámaras de inspección permiten la inspección, ventilación, limpieza y mantenimiento de las redes de alcantarillado.

Forman parte del sistema de recolección y son elementos obligatorios en las obras de alcantarillado.

1. Ubicación

Deben instalarse en los puntos característicos de la red, es decir:

- En cambios de dirección del colector.
- En cambios de pendiente o de diámetro.
- En intersecciones o uniones de colectores.
- En los extremos de la red (inicio o final).

Deben situarse preferentemente en el eje de las vías públicas para facilitar el acceso y evitar interferencias con otras redes.
La tapa debe quedar a nivel del pavimento o vereda según el lugar donde se ubique.

2. Separación máxima entre cámaras

De acuerdo con el numeral 5.4.2 de la OS.070, la distancia máxima entre cámaras consecutivas depende del diámetro de la tubería:

Diámetro del colector (mm)	Separación máxima entre cámaras (m)
200	80
250	90
300	100
375	120
450	150
525 o mayor	150 – 180 *(según topografía)*

Nota: Cuando existan pendientes fuertes o curvas, se recomienda reducir la distancia para mejorar el mantenimiento.
En zonas urbanas densas, se pueden usar cámaras prefabricadas de concreto o PVC con espaciamientos menores.

3. Tipos de cámaras de inspección

La norma distingue varios tipos según su función o geometría:

Tipo	Descripción / Uso
Cámara simple o de paso	Para alineaciones rectas, sin cambio de pendiente ni dirección.
Cámara de cambio de dirección	Se usa cuando el colector cambia de alineación. Puede tener ángulos de 30°, 45° o 90°.
Cámara de cambio de pendiente	Permite ajustar diferencias de nivel manteniendo el flujo uniforme.
Cámara de empalme o intersección	Recibe ramales o colectores secundarios.
Cámara con caída	Se usa cuando la diferencia de nivel entre tuberías supera los 0.60 m.
Cámara terminal	Se ubica al final de un ramal o colector.

4. Canaletas de media caña

Según el numeral 5.4.3, todas las cámaras deben tener en el fondo una canaleta de media caña, cuya función es guiar el flujo evitando turbulencias y sedimentos.

- Forma: semicircular o en "U".
- Material: concreto simple con superficie lisa y bien afinada.
- Radio interior: igual al radio interno de la tubería que llega o sale.
- Altura de la canaleta: entre ½ y ⅔ del diámetro de la tubería.
- Deben construirse pendientes continuas en la dirección del flujo.

Nota: Las cámaras con varias entradas deben tener canales de unión suaves entre ramales para evitar remolinos.

5. Cámaras con caída

Usadas cuando hay diferencias de nivel mayores a 0.60 m entre las tuberías de llegada y salida (numeral 5.4.4 OS.070).

- Se construye un tubo de caída vertical (interior o exterior).

- El diseño debe evitar erosión por impacto del chorro; por ello se instala una placa deflectora o una canaleta de disipación.
- La cámara debe tener acceso superior para mantenimiento.

6. Control de remansos

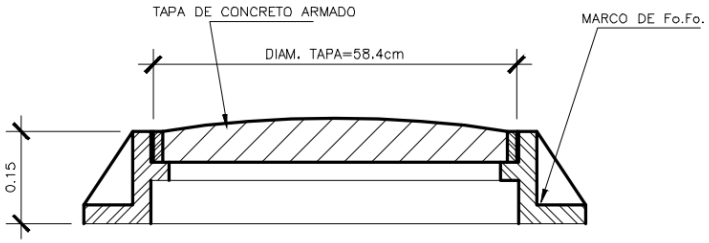
El control de remanso busca mantener la velocidad del flujo y evitar acumulación de sedimentos en las cámaras.

Según la OS.070:

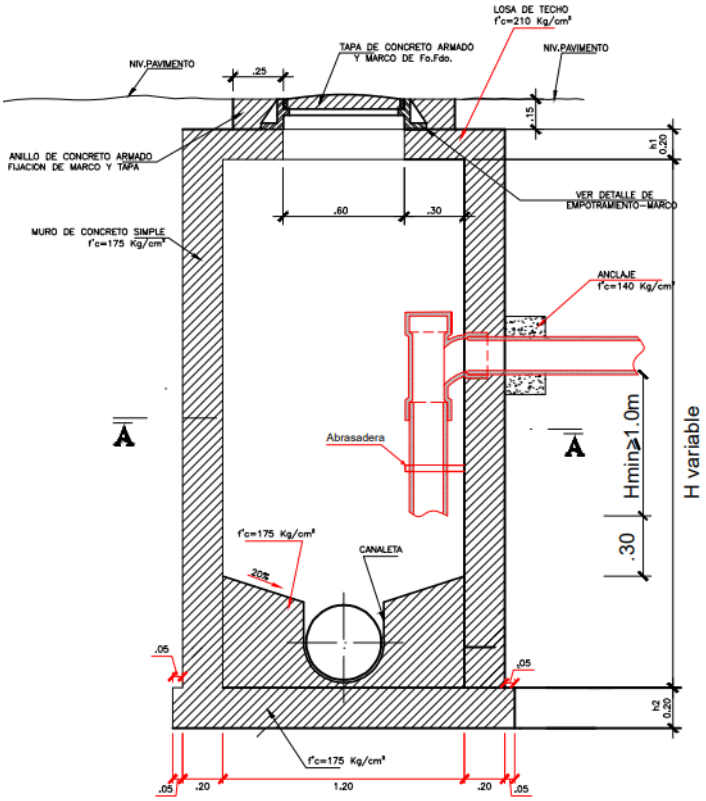
- El nivel de salida del colector se debe mantener igual o ligeramente inferior al de entrada (≈ 2 cm a 5 cm).
- En cámaras de unión, los canales laterales deben unirse suavemente a la canaleta principal.
- No deben formarse pozas ni contraflujos.
- En cámaras con más de dos entradas, se recomienda un diseño de canaletas en "Y" o curvadas para guiar correctamente el flujo.

7. Diseño de buzón

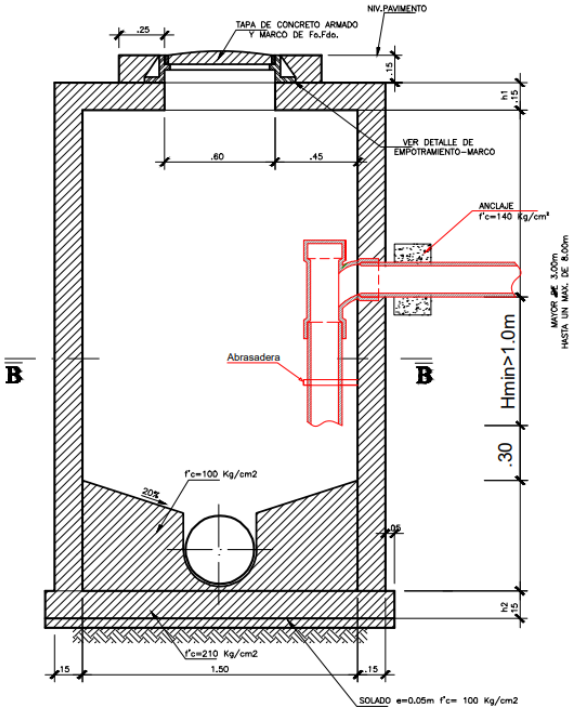
Tapa de buzón



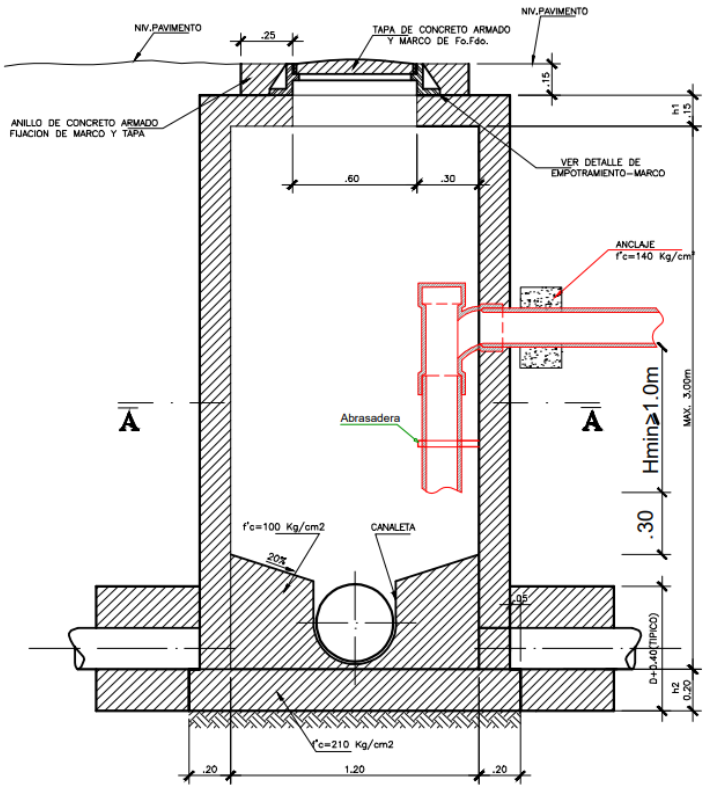
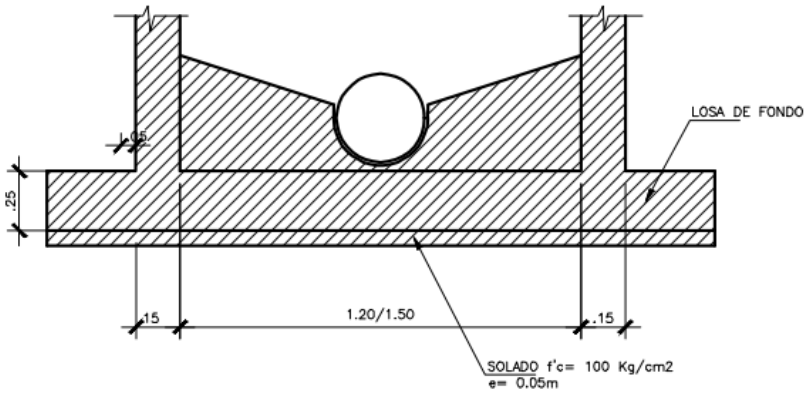
Buzón tipo 1



Buzón tipo 2



Buzón tipo 3



Fondo de buzón